

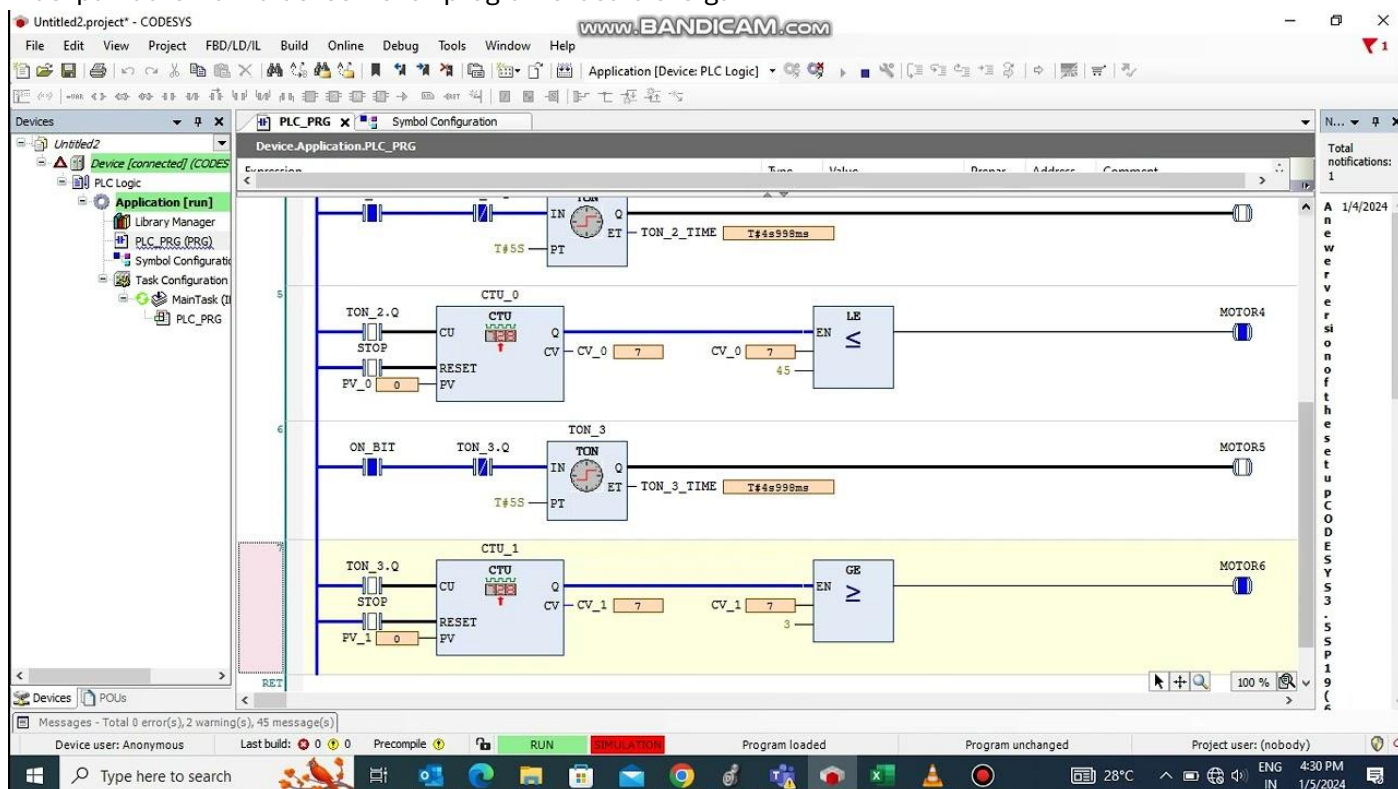
Portfólió – Szállítószalaggal való ellátás

Bevezetés	1
A rendszer működésének leírása	2
Bemenetek	2
Kimenetek.....	2
A program logikai felépítése	2
Portfólió – Parkolóház bejárati kapujának működtetése PLC-vel.....	3
1. Bevezetés	3
2. A rendszer működésének leírása	3
• Bemenetek:.....	4
Kimenetek:.....	4
3. A program logikai felépítése.....	4

Bevezetés

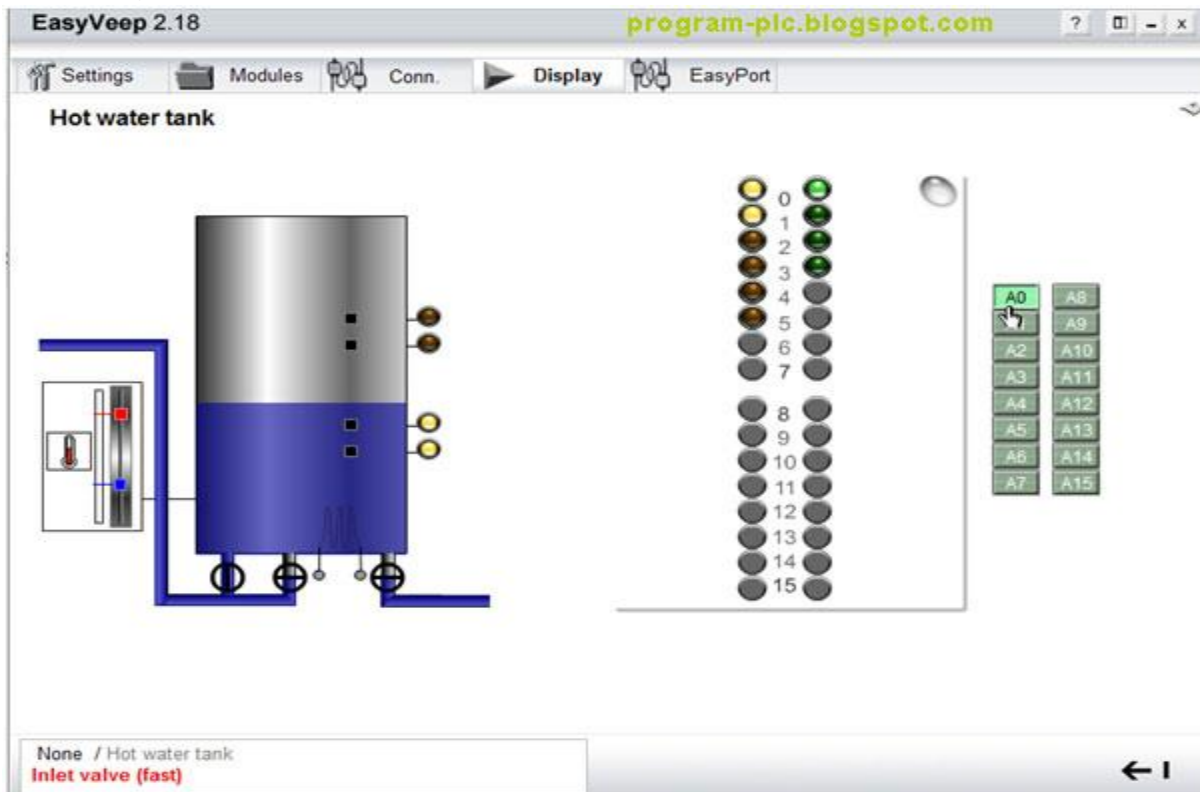
plc - egy ipari digitális számítógép, amelyet gépek, gyártósorok és technológiai folyamatok irányítására terveztek. Bemeneti jeleket fogad szenzoroktól, ezeket előre meghatározott logika szerint dolgozza fel, majd parancsokat ad ki a működtetőknek, így biztosítva az automatizált irányítást.

codesys - egy integrált szoftverfejlesztési környezet (IDE), amely PLC-k (Programozható Logikai Vezérlők) és más ipari automatizálási eszközök programozására szolgál.



easyveep 2 - egy ingyenes, grafikus 2D folyamat-szimulátor, amelyet elsősorban PLC (Programozható Logikai Vezérlő) oktatásra terveztek. A program ideális gyakorláshoz és elmélyüléséhez automatizált folyamatok

szimulációjában.



Ebben a projektben célom egy automatizált rendszer létrehozása, amely munkaasztalok ellátását végzi egy szállítószalag segítségével. A rendszer feladata, hogy a munkaasztalokhoz megfelelő időben és helyen juttassa el a munkadarabokat hengerek segítségével, felhasználói vezérléssel és érzékelőkkel támogatva.

A rendszer működésének leírása

Bemenetek:

- 0_gomb: Az első munkaasztal gombja
- 1_gomb: A második munkaasztal gombja
- 2_gomb: A harmadik munkaasztal gombja
- 0_érzékelő: Az első asztalnál lévő érzékelő
- 1_érzékelő: A második asztalnál lévő érzékelő
- 2_érzékelő: A harmadik asztalnál lévő érzékelő
- stop gomb: A teljes rendszer vészleállító gombja

Kimenetek:

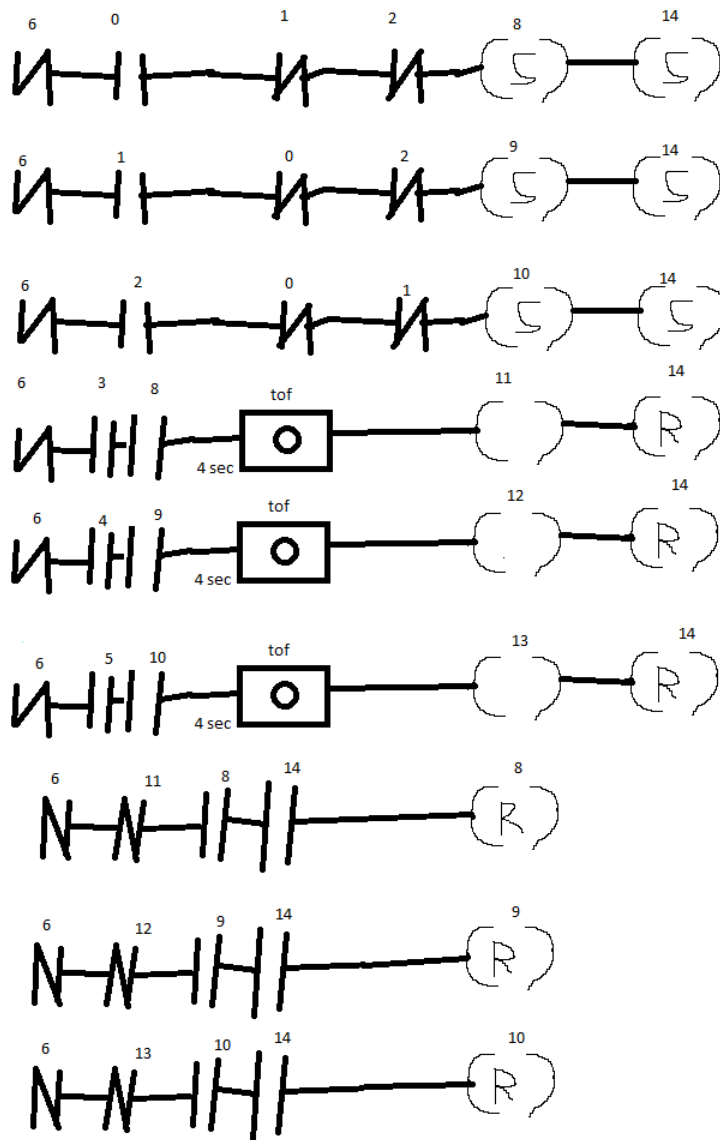
- 0_lámpa: Az első asztal visszajelző lámpája
- 1_lámpa: A második asztal visszajelző lámpája
- 2_lámpa: A harmadik asztal visszajelző lámpája
- 0_henger: Az első asztal munkahengere
- 1_henger: A második asztal munkahengere
- 2_henger: A harmadik asztal munkahengere
- motor start: A szállítószalagot működtető motor vezérlése

A program logikai felépítése

1. A kezelő megnyomja az egyik asztalhoz tartozó gombot (pl. 1_gomb).
2. A szállítószalag elindul (motor start aktiválódik), és az adott asztalhoz tartozó lámpa világít (1_lámpa).
3. Amikor a munkadarab eléri a megfelelő pozíciót, az adott érzékelő (1_érzékelő) jelet ad:
 - A szalag leáll.

- Az adott munkahenger kinyomja a munkadarabot az asztalra (1_henger aktiválódik).
- A henger behúzódik, miután a művelet befejeződött.
 - Az adott asztal visszajelző lámpája kikapcsol, a rendszer készen áll az újabb ciklusra.
- A stop gomb bármikor leállítja az egész rendszert vészhelyzet esetén.

Folyamat ábra



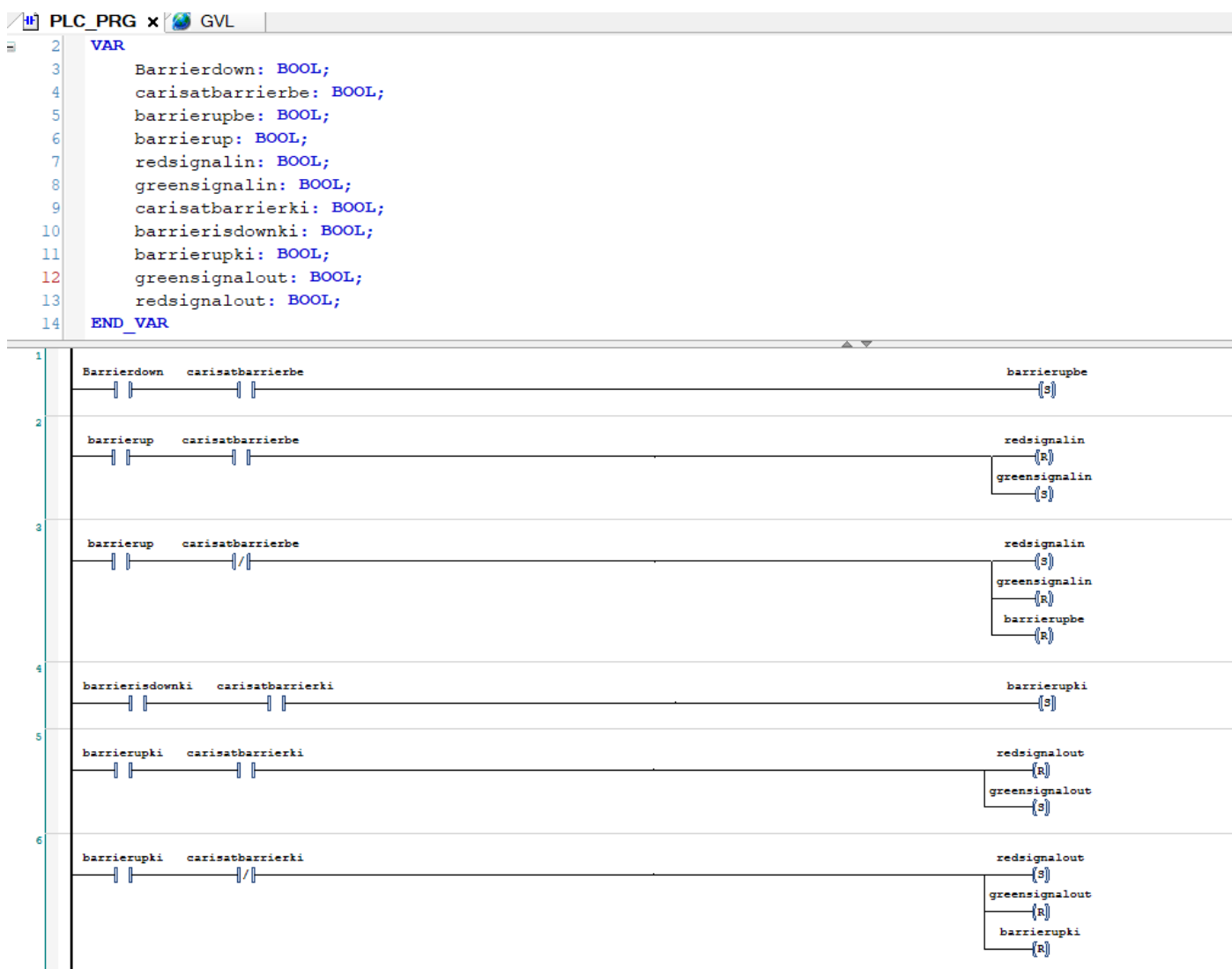
- 0. 0_gomb
- 1. 1_gomb
- 2. 2_gomb
- 3. 0_érzékelő
- 4. 1_érzékelő
- 5. 2_érzékelő
- 6. stop gomb
- 8. 0_lámpa
- 9. 1_lámpa
- 10. 2_lámpa
- 11. 0_henger
- 12. 1_henger
- 13. 2_henger
- 14. motor start

Portfólió – Parkolóház bejárati kapujának működtetése PLC-vel

1. Bevezetés

Ebben a projektben célom egy parkolóház bejárati kapujának automatikus működtetése volt egy PLC (Programozható Logikai Vezérlő) segítségével. A rendszer célja, hogy a kapu megfelelő logika alapján nyíljon és záródjon, figyelembe véve a biztonságot, hatékonyságot és a felhasználóbarát működést.

2. A rendszer működésének leírása



A kapu működését különböző bemeneti és kimeneti jelek vezérlik:

- **Bemenetek:**
 - Indító gomb (belépéshez)
 - Induktív hurok (járműérzékelő)
 - Végálláskapcsolók (nyitott/zárt állapot visszajelzés)
 - Fotocella (akadályérzékelés)

Kimenetek:

- Kapunyitó motor (jobbra-balra forgás)
- Jelzőlámpa vagy hangjelző

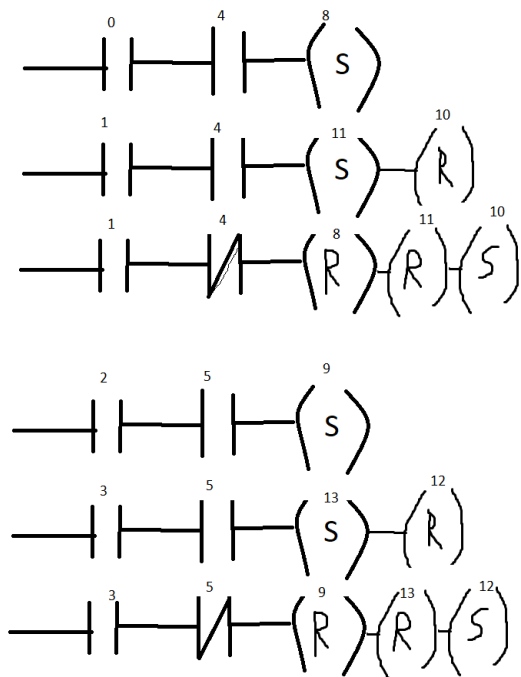
A program lényege, hogy ha egy jármű érkezik a bejárathoz és megnyomják az indítógombot, a rendszer ellenőrzi, hogy nincs-e akadály a kapu útjában, majd elindítja a nyitási folyamatot. Ha a kapu teljesen kinyílt, a jármű behajthat. Ezt követően a kapu automatikusan bezáródik, ha már nincs jármű az érzékelőn.

3. A program logikai felépítése

A vezérlés lépései:

1. Kezdeti állapot: kapu zárva
2. Érzékelés után indítás – ha jármű érzékelve és gomb megnyomva
3. Fotocella ellenőrzése – ha szabad az út, motor indítása nyitásra
4. Végállás kapcsoló visszajelzése után motor leáll
5. Várakozás a jármű áthaladására
6. Ha jármű eltűnt az érzékelőről, kapu záródik
7. Ismételt fotocella ellenőrzés – ha akadály van, nyitva marad

4. Képernyőképek, dokumentáció



0 in barrier down
1 in barrier up
2 out barrier down
3 out barrier up
4 car at in barrier
5 car at out barrier

8 in up
9 out up
10 in red
11 in green
12 out red
13 out green